

专业 计算机科学与技术 班级 计科 20208 班 成绩

学号 20201008303 姓名 王韵菲

实验五 ARM 汇编语言程序设计实验(二)

一、实验目的

1. 掌握 ADS1.2 集成开发环境
2. 掌握如何使用 ARM 的 MRS/MSR 指令实现工作模式切换

二、实验环境

硬件：PC 机 Pentium100 以上。

软件：PC 机 Windows 操作系统、ARM ASD 1.2 集成开发环境、

AXD

三、实验内容

具体内容：

1. 使用 ARM 的 MRS/MSR 指令实现工作模式切换，并初始化堆栈指针

2. 观察 ARM 控制器在工作模式下的寄存器的区别。

实验步骤：

1. 启动 ADS1.2，使用 ARM Executable Image 工程模板建立一个工程。如 SY5

2. 建立汇编源文件 Test5.s，然后加入工程中。

3. 设置工程连接地址 R0 Base 0x40000000, RW Base 0x40003000。

设置调试入口地址 Image Entry point 为 0x40000000。

4. 编译、连接工程，选择 Project Debug，启动 AXD 软件仿真调试。

5. 打开寄存器窗口，监视寄存器的值，选择 current 项监视各个寄存器上的值。

6. 可以单步运行程序，可以设置、取消断点，或者全速运行，停止运行，调试时观察寄存器 CPSR、SPSR、R13、R14 和 R15 的值。

注意：CPSR 寄存器的显示方式如图 5-1 所示，显示分两个部分，一是各个运算标志位，二是工作模式显示。

(1) 运算标志位 NZCV：显示为大写字母，表示结果为 1，否则为 0。

(2) 中断标志位 IF：I 为 IRQ 中断禁止位，F 为 FIQ 中断禁止位。

(3) 工作模式位：包括 User、Fiq、Irq、SVC、Abort、Undef 和 SYS。

如下图所示，通过对栈空间大小进行定义，根据各个模式的位不同进行初始化堆栈，分配堆栈空间，定义堆栈指针的初始位置。最后允许中断发生，并进行转换为用户模式或管理模式。下图为含有注释的代码。

```

1  USR_STACK_LENGTH EQU 64
2  SVC_STACK_LENGTH EQU 32 ;管理
3  FIQ_STACK_LENGTH EQU 16
4  IRQ_STACK_LENGTH EQU 64
5  ABT_STACK_LENGTH EQU 16 ;中止模式
6  UND_STACK_LENGTH EQU 16 ;未定义
7      AREA MODEL,CODE,READONLY
8      ENTRY
9      CODE32
10     START
11         MOV R0,#0
12         MOV R1,#1
13         MOV R2,#2
14         MOV R3,#3
15         MOV R4,#4
16         MOV R5,#5
17         MOV R6,#6
18         MOV R7,#7
19         MOV R8,#8
20         MOV R9,#9
21         MOV R10,#10
22         MOV R11,#11
23         MOV R12,#12
24         BL init_stack ;初始化
25     ;enable the IRQ
26         MRS R0,CPSR ;R0<--CPSR
27         BIC R0,R0,#0x80 ;清空第八位, 允许IRQ中断的发生
28         MSR CPSR_cxsf,R0 ;CPSR<--R0
29     ;switch to usr mode
30         MSR CPSR_c,#0xd0 ;110 10000
31         MRS R0,CPSR
32     ;switch to svc mode
33         MSR CPSR_c,#0xd3 ;管理模式
34         MRS R0,CPSR
35     HALT
36     B HALT
37
38     ; INIT STACK
39     init_stack
40         MOV R0,LR ;将返回地址保存到R0
41     ;Setup the svc stack
42         MSR CPSR_c,#0xd3 ;11010011管理模式
43         LDR SP,StackSvc
44     ;Setup the Irq stack
45         MSR CPSR_c,#0xd2 ;11010010 IRQ模式
46         LDR SP,StackIrq
47     ;Setup the Fiq stack
48         MSR CPSR_c,#0xd1 ;11010001
49         LDR SP,StackFiq
50     ;Setup the Abt stack
51         MSR CPSR_c,#0xd7 ;11010111
52         LDR SP,StackAbt
53     ;Setup the Und stack
54         MSR CPSR_c,#0xdb ;11011011
55         LDR SP,StackUnd
56     ;Setup the Usr stack
57         MSR CPSR_c,#0xd0 ;11010000
58         LDR SP,StackUsr
59         MOV PC,R0 ;跳转到R0所指示的地址
60     ;定义堆栈指针的初始位置, 通过偏移量和堆栈长度计算得出
61     ;确保栈的起始地址与栈的结束地址之间的字节大小满足栈的长度要求, 并且保证栈单元之间的字节偏移量为4
62     StackUsr DCD UsrStackSize + (USR_STACK_LENGTH - 1) * 4
63     StackSvc DCD SvcStackSize + (SVC_STACK_LENGTH - 1) * 4
64     StackIrq DCD IrqStackSize + (IRQ_STACK_LENGTH - 1) * 4
65     StackFiq DCD FiqStackSize + (FIQ_STACK_LENGTH - 1) * 4
66     StackAbt DCD AbtStackSize + (ABT_STACK_LENGTH - 1) * 4
67     StackUnd DCD UndStackSize + (UND_STACK_LENGTH - 1) * 4
68     ;分配堆栈空间
69     UsrStackSize SPACE USR_STACK_LENGTH * 4
70     SvcStackSize SPACE SVC_STACK_LENGTH * 4
71     IrqStackSize SPACE IRQ_STACK_LENGTH * 4
72     FiqStackSize SPACE FIQ_STACK_LENGTH * 4
73     AbtStackSize SPACE ABI_STACK_LENGTH * 4
74     UndStackSize SPACE UND_STACK_LENGTH * 4
75     END

```

图 1 代码及注释图

R0 存放 CPSR 的值, 此时为用户模式:

ARM7TDMI - Registers		ARM7TDMI - G:\experiment\SY5\sy_test0.s	
Register	Value		
Current	{...}	15	MOV R4,#4
r0	0x000000D0	16	MOV R5,#5
r1	0x00000001	17	MOV R6,#6
r2	0x00000002	18	MOV R7,#7
r3	0x00000003	19	MOV R8,#8
r4	0x00000004	20	MOV R9,#9
r5	0x00000005	21	MOV R10,#10
r6	0x00000006	22	MOV R11,#11
r7	0x00000007	23	MOV R12,#12
r8	0x00000008	24	BL init_stack ;初始化
r9	0x00000009	25	;enable the IRQ
r10	0x0000000A	26	MRS R0,CPSR ;R0<--CPSR
r11	0x0000000B	27	BIC R0,R0,#0x80 ;清空第八位, 允许IRQ中断的发生
r12	0x0000000C	28	MSR CPSR_cxsf,R0 ;CPSR<--R0
r13	0x400001A4	29	;switch to usr mode
r14	0x00000000	30	MSR CPSR_c,#0xd0 ;110 10000
pc	0x4000004C	31	MRS R0,CPSR
cpsr	nzcvqIfT_User	32	;switch to svc mode
spsr	Unavailable	33	MSR CPSR_c,#0xd3 ;管理模式
User/System	{...}	34	MRS R0,CPSR
r10	1	35	HALT
		36	B HALT
		37	
		38	; INIT STACK

图 2 运行结果图

四、实验心得

1、写出自己的收获

在进行这个实验过程中，我们学习了如何使用 ARM 的 MRS/MSR 指令来实现工作模式的切换，并初始化不同工作模式下的堆栈指针。通过观察 ARM 控制器在不同工作模式下寄存器的区别，我们可以更好地理解不同模式下处理器的功能和行为。

在实验中，我们定义了不同工作模式下的堆栈长度，然后根据堆栈长度计算出各个模式下的堆栈起始地址。通过初始化堆栈指针，我们确保了在切换到不同工作模式时，堆栈能够正确地分配和使用。

在代码中，我们使用了 MRS 指令将 CPSR 的值读取到 R0 寄存器中，然后通过 BIC 指令清除 CPSR 中的第八位，允许 IRQ 中断的发生。接着使用 MSR 指令将修改后的 CPSR 值写回，从而实现了使能 IRQ 中断的操作。然后我们切换到了用户模式、和管理模式，并通过设置相应的 CPSR 值来完成模式切换。

2、实验过程中出现的问题

在实验过程中，如果堆栈的空间分配不足或错误地设置堆栈指针，可能会导致堆栈溢出。这可能导致程序崩溃或产生不可预测的行为。在遇到这种情况时，需要检查堆栈分配和堆栈指针设置的代码，确保堆栈的大小和指针的正确性。

在切换工作模式时，如果没有正确保存和恢复寄存器的状态，可能会导致不同模式之间的数据丢失或冲突。